



1. Una bobina circular de 5,0 cm de radio, con 30 vueltas de alambre, se encuentra en un plano horizontal. Lleva una corriente de 5,00 A en el sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde arriba). La bobina está en un campo magnético uniforme de 1,20 T dirigido hacia la derecha. Hallar las magnitudes del momento magnético y del torque en la bobina.
2. Una varilla recta horizontal de cobre lleva una corriente de 50,0 A de Oeste a Este en una región entre los polos de un gran electroimán. En esta región existe un campo magnético horizontal hacia el noreste (es decir, 45° al norte del este) con magnitud 1,20 T .
 - a) Encuentre la fuerza sobre una sección de 1,0 m de la varilla.
 - b) Manteniendo la varilla horizontal, ¿cómo debería orientarse para maximizar la magnitud de la fuerza? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza en este caso?
3. Un hilo de cobre lleva una corriente constante de 125 A . Encuentre el campo magnético debido a un segmento de 1,0 cm de este hilo en un punto situado a 1,2 m de él, si el punto es (a) el punto P_1 , recto hacia el lado del segmento, y (b) el punto P_2 , en el plano xy y sobre una recta a 30° del segmento.

